ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

GRAFOS

Cuenca · 2026

ÍNDICE

1. Grafos **3**

¿Qué es un grafo? 3
Vértices y aristas de un grafo 4
Grafos dirigidos y no dirigidos 5
Matriz de adyacencia 7
Transbordos o pasos intermedios 9
Matriz de accesibilidad 11

TEMA 1

GRAFOS

Qué es un grafo, vértices y aristas, grafos dirigidos y no dirigidos. Matriz de adyacencia, conexiones con transbordos o pasos intermedios mediante las potencias A^2, A^3… y matriz de accesibilidad.

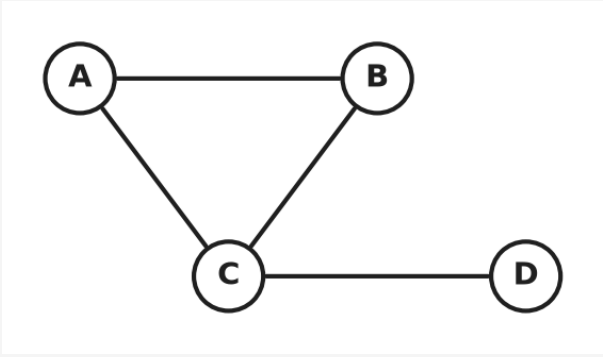
¿Qué es un grafo?

Definición

$$G = (V, E) \qquad V = \text{vértices}, \quad E = \text{aristas}$$

EJEMPLO:

Cuatro pueblos A, B, C y D unidos por carreteras: A-B, A-C, B-C y C-D.



$$V = \{A, B, C, D\}, \quad E = \{AB,\ AC,\ BC,\ CD\}$$

Un **grafo** es un dibujo formado por un conjunto de **puntos** (vértices) y un conjunto de **líneas** (aristas) que unen algunos de esos puntos entre sí. Sirve para representar **relaciones o conexiones** entre elementos: ciudades unidas por carreteras, personas que se siguen en una red social, ordenadores conectados en una red...
Lo importante de un grafo no es la forma ni la posición del dibujo, sino **qué vértices están conectados con cuáles**.

Vértices y aristas de un grafo

Vértices

EJEMPLO:

> En el grafo de los pueblos los vértices son A, B, C y D: es un grafo de orden 4.

Los **vértices** (o nodos) son los puntos del grafo. Representan los elementos que queremos relacionar y se nombran con letras mayúsculas o números. El número de vértices se llama **orden** del grafo.

Aristas

EJEMPLO:

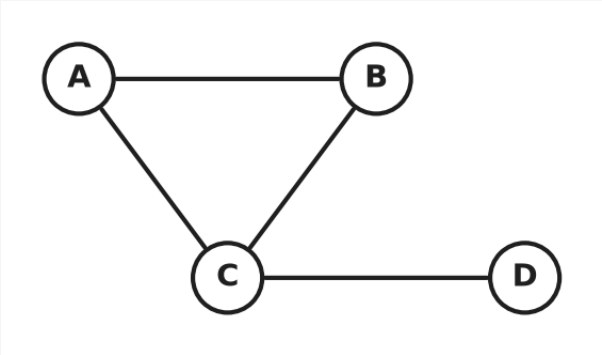
> En el grafo de los pueblos hay 4 aristas: AB, AC, BC y CD.
> • A y B son adyacentes (hay carretera directa).
> • A y D **no** son adyacentes: para ir de A a D hay que pasar por C.

Las **aristas** son las líneas que unen dos vértices. Indican que entre esos dos elementos hay una relación. Una arista se nombra con sus dos extremos: la arista que une A y B es AB.
Dos vértices unidos por una arista se llaman **adyacentes**. Una arista que une un vértice consigo mismo se llama **lazo**.

Grafos dirigidos y no dirigidos

Grafo no dirigido

EJEMPLO:



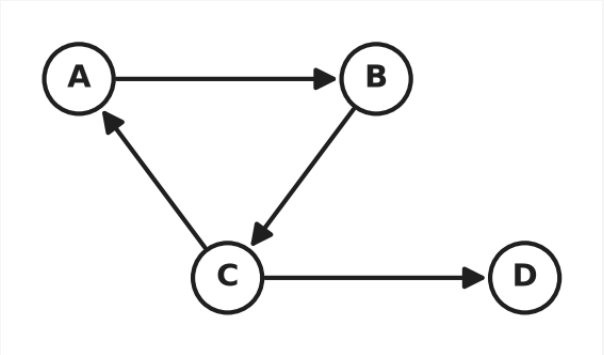
La arista AB permite ir de A a B y de B a A.

En un grafo **no dirigido** las aristas no tienen sentido: si A está conectado con B, también B está conectado con A. Las aristas se dibujan como líneas sin flecha.
Ejemplos: carreteras de doble sentido, amistades en una red social (si tú eres amigo de alguien, esa persona también es amiga tuya).

Grafo dirigido

EJEMPLO:

Vuelos directos entre cuatro ciudades: $A \to B$, $B \to C$, $C \to A$ y $C \to D$.



Se puede volar de C a D, pero **no** de D a C.

En un grafo **dirigido** (o digrafo) cada arista tiene un **sentido**, indicado con una flecha. Estas aristas también se llaman **arcos**. Que haya un arco de A a B $(A \to B)$ **no** significa que haya uno de B a A.
Ejemplos: calles de sentido único, vuelos entre ciudades, seguidores en una red social (tú puedes seguir a alguien que no te sigue).

Matriz de adyacencia

Definición

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si hay arista de } i \text{ a } j \\ 0 & \text{si no la hay} \end{cases}$$

EJEMPLO:

Si en un grafo de vértices A, B, C hay arista de A a C, el elemento fila A, columna C vale 1: $a_{13} = 1$.

La **matriz de adyacencia** de un grafo con n vértices es una matriz cuadrada $n \times n$ en la que cada fila y cada columna corresponden a un vértice (en el mismo orden). El elemento a_{ij} indica cuántas aristas van **del vértice** i **al vértice** j; si solo hay una o ninguna, vale 1 o 0.
Así el grafo queda guardado en una matriz y podemos usar todas las operaciones con matrices para estudiarlo.

Matriz de un grafo no dirigido: $A^t = A$

$$\text{Grafo no dirigido} \iff A^t = A$$

EJEMPLO:

Grafo de los pueblos (filas y columnas en el orden A, B, C, D):

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad A^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = A$$

En un grafo no dirigido, si hay arista de i a j también la hay de j a i, así que $a_{ij} = a_{ji}$. Por eso su matriz de adyacencia es **simétrica**: **su traspuesta es ella misma**.
Si no hay lazos, la diagonal principal es toda de ceros.

Matriz de un grafo dirigido

$$a_{ij} = 1 \iff i \to j \qquad (\text{fila} = \text{origen},\ \text{columna} = \text{destino})$$

EJEMPLO:

Vuelos $A \to B$, $B \to C$, $C \to A$, $C \to D$ (orden A, B, C, D):

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- $m_{34} = 1$: hay vuelo de C a D; $m_{43} = 0$: no hay vuelo de D a C. Por tanto $M^t \neq M$.
- Fila D toda de ceros: de D no sale ningún vuelo.
- Columna A: $0 + 0 + 1 + 0 = 1$ vuelo llega a A.

En un grafo dirigido, $a_{ij} = 1$ si hay un arco que **sale de i y llega a j**. La fila indica el origen y la columna el destino. En general la matriz **no es simétrica** ($A^t \neq A$), porque un arco $i \to j$ no implica que exista $j \to i$.

- La suma de la **fila** i es el número de arcos que **salen** de i.
- La suma de la **columna** j es el número de arcos que **llegan** a j.

Del grafo a la matriz y de la matriz al grafo

EJEMPLO:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

No es simétrica → grafo dirigido con vértices $1, 2, 3$.

- Fila 1: unos en las columnas 2 y 3 → arcos $1 \to 2$ y $1 \to 3$.
- Fila 2: uno en la columna 3 → arco $2 \to 3$.
- Fila 3: todo ceros → del vértice 3 no sale nada.

Para pasar de la matriz al grafo, se dibujan los vértices y, por cada 1 en la posición (i, j), una arista (o flecha) de i a j. Primero se comprueba si la matriz es simétrica: si lo es, el grafo puede dibujarse **no dirigido**.

Transbordos o pasos intermedios

Caminos de longitud 2: la matriz A^2

$$(A^2)_{ij} = \text{número de caminos de } i \text{ a } j \text{ con 1 transbordo}$$

EJEMPLO:

Con la matriz M de los vuelos:

$$M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- $(M^2)_{13} = 1$: de A a C con un transbordo: $A \to B \to C$.
- $(M^2)_{24} = 1$: de B a D con un transbordo: $B \to C \to D$.
- $(M^2)_{14} = 0$: no se puede ir de A a D con exactamente un transbordo.

Un **camino** es una sucesión de aristas que se recorren una detrás de otra; su **longitud** es el número de aristas. Ir de i a j en **dos pasos** significa hacer **un transbordo** (una parada intermedia) en algún vértice k: $i \to k \to j$. Al multiplicar $A \cdot A$, el elemento (i, j) es $a_{i1}a_{1j} + a_{i2}a_{2j} + \cdots$, y cada sumando vale 1 solo si existen $i \to k$ y $k \to j$. Por eso **cada elemento de A^2 cuenta los caminos de longitud 2** entre esos vértices.

Caminos de longitud k: la matriz A^k

$$(A^k)_{ij} = \text{número de caminos de } i \text{ a } j \text{ de longitud } k \ \ (k-1 \text{ transbordos})$$

EJEMPLO:

$$M^3 = M^2 \cdot M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- $(M^3)_{14} = 1$: de A a D con dos transbordos: $A \to B \to C \to D$.
- $(M^3)_{11} = 1$: se puede salir de A y volver a A en tres vuelos: $A \to B \to C \to A$.

La idea se generaliza: **cada elemento de A^k es el número de caminos de longitud k** entre dos vértices, es decir, con $k-1$ transbordos. ¡Cuidado con el error típico! A^2 es **un** transbordo, A^3 son **dos** transbordos: el exponente es el número de trayectos, no de paradas.

A^2 en un grafo no dirigido

EJEMPLO:

Grafo de los pueblos:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- $(A^2)_{14} = 1$: de A a D pasando por un pueblo: $A - C - D$.
- $(A^2)_{33} = 3$: tres caminos de ida y vuelta desde C: $C - A - C$, $C - B - C$, $C - D - C$.
- A^2 también es simétrica, como A.

En un grafo no dirigido, los elementos de A^2 también cuentan caminos de longitud 2, y pueden ser mayores que 1 si hay varias rutas distintas. En la **diagonal** aparecen los caminos de **ida y vuelta**: salir de un vértice por una arista y regresar por la misma.

Matriz de accesibilidad

Definición

$$\text{Acc} = A + A^2 + A^3 + \cdots + A^{n-1}$$

EJEMPLO:

Con 4 vértices: $\text{Acc} = A + A^2 + A^3$.
Con 5 vértices: $\text{Acc} = A + A^2 + A^3 + A^4$.

Un vértice j es **accesible** desde i si se puede llegar de i a j por algún camino, con los transbordos que hagan falta. En un grafo de n vértices basta con mirar caminos de longitud 1 hasta $n-1$ (un camino más largo repetiría vértices).
La **matriz de accesibilidad** es la suma de las potencias de la matriz de adyacencia hasta A^{n-1}. Cada elemento cuenta **todos** los caminos de longitud 1 a $n-1$ de i a j: si es **distinto de cero**, j es accesible desde i; si es **cero**, no se puede llegar.

Ejemplo completo

EJEMPLO:

Vuelos $A \to B$, $B \to C$, $C \to A$, $C \to D$ $(n = 4)$:

$$\text{Acc} = M + M^2 + M^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Filas A, B y C sin ceros: desde estas ciudades se puede llegar a cualquier otra.
- Fila D toda de ceros: desde D no se puede llegar a ninguna ciudad.
- Columna D con todo unos salvo en D: a D se llega desde cualquier otra ciudad.

Se calculan las potencias, se suman y se interpreta el resultado por filas (desde dónde se sale) y por columnas (adónde se llega). A veces se escribe la matriz de accesibilidad solo con unos y ceros, sustituyendo cada elemento distinto de cero por un 1.